



PDI: ATIVIDADE 04 · REGISTRO DE ENTREGA

Otimizacao de **Core Web Vitals** (LCP/INP/CLS) com Diagnostico Real

Autor: PDI Marcos Luciano - marcosluciano.rodrigues@v4company.com

Unidade: FV Marketing / V4 Company: Automação & Infraestrutura

Módulo: 03 · Fullstack e Modelagem de Dados

Data: Agosto 2026

Status: **NÃO PUBLICADO** · Desenvolvido / Homologação pendente

Versão: 1.0

LCP / CLS / INP

1. Contexto

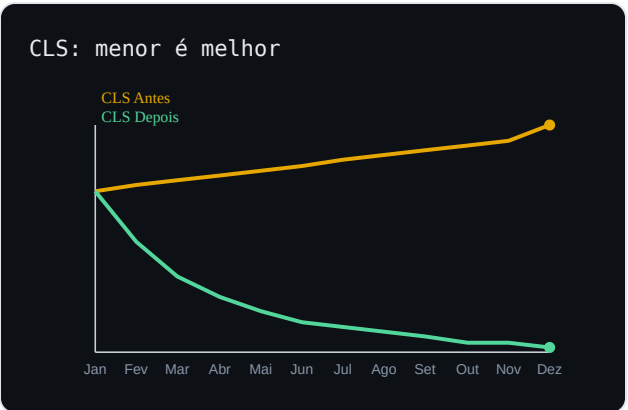
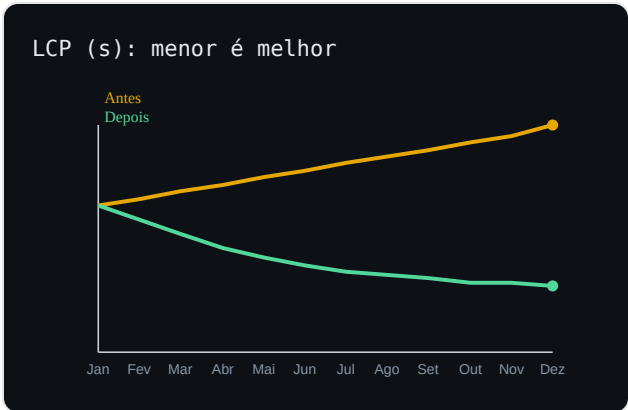
O front da FV carrega devagar e o usuário sente a página 'pular' depois de pronta. No mobile, clicar em botões responde com atraso. Isso não é frescura: o Google usa **Core Web Vitals** como ranking signal e o usuário abandona páginas lentas. Três números mandam: **LCP**, **CLS** e **INP**.

ANALOGIA DO CAFÉ DA MANHÃ

LCP é o tempo até você ver a xícara de café na mesa (a maior coisa da tela). CLS é a mesa tremer e a xícara deslocar 5cm quando você ia pegá-la (layout pula). INP é o tempo entre você esticar a mão e realmente segurar a xícara (a página responde ao seu toque). Os três medem se o café chega rápido, firme e obediente.

2. Diagnóstico

Imagens pesadas sem lazy-load e sem dimensão fixa esticam o LCP e o CLS. Scripts bloqueiam o main thread, inflando o INP. Renderização limpa acontece só depois de muito JS, e o browser reposa o conteúdo sem aviso.

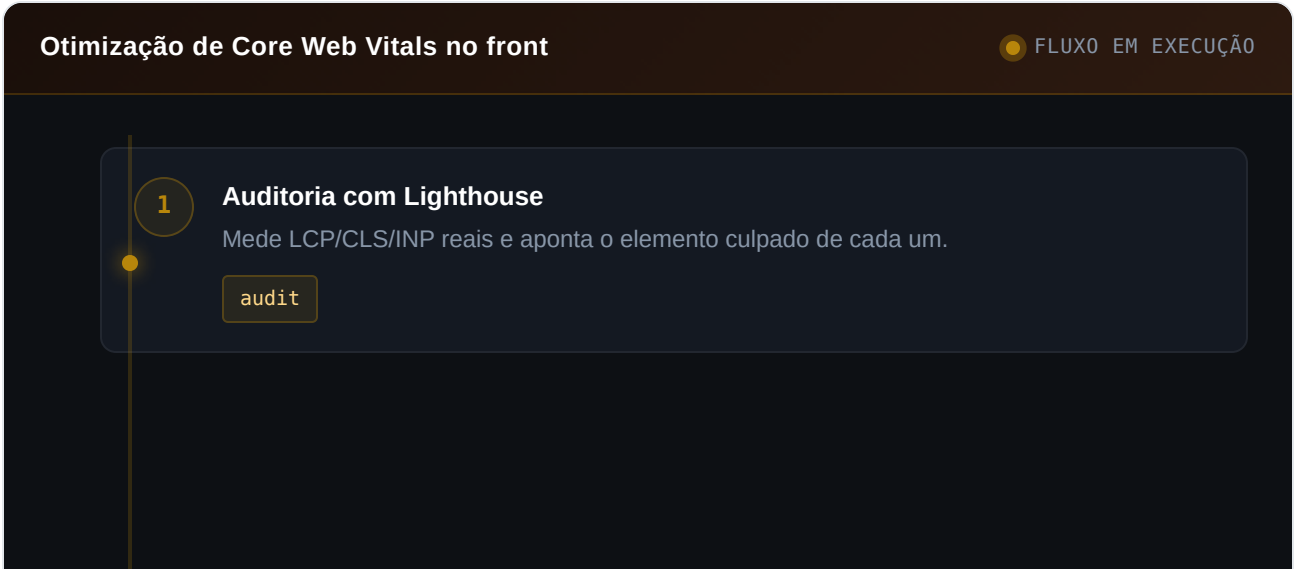


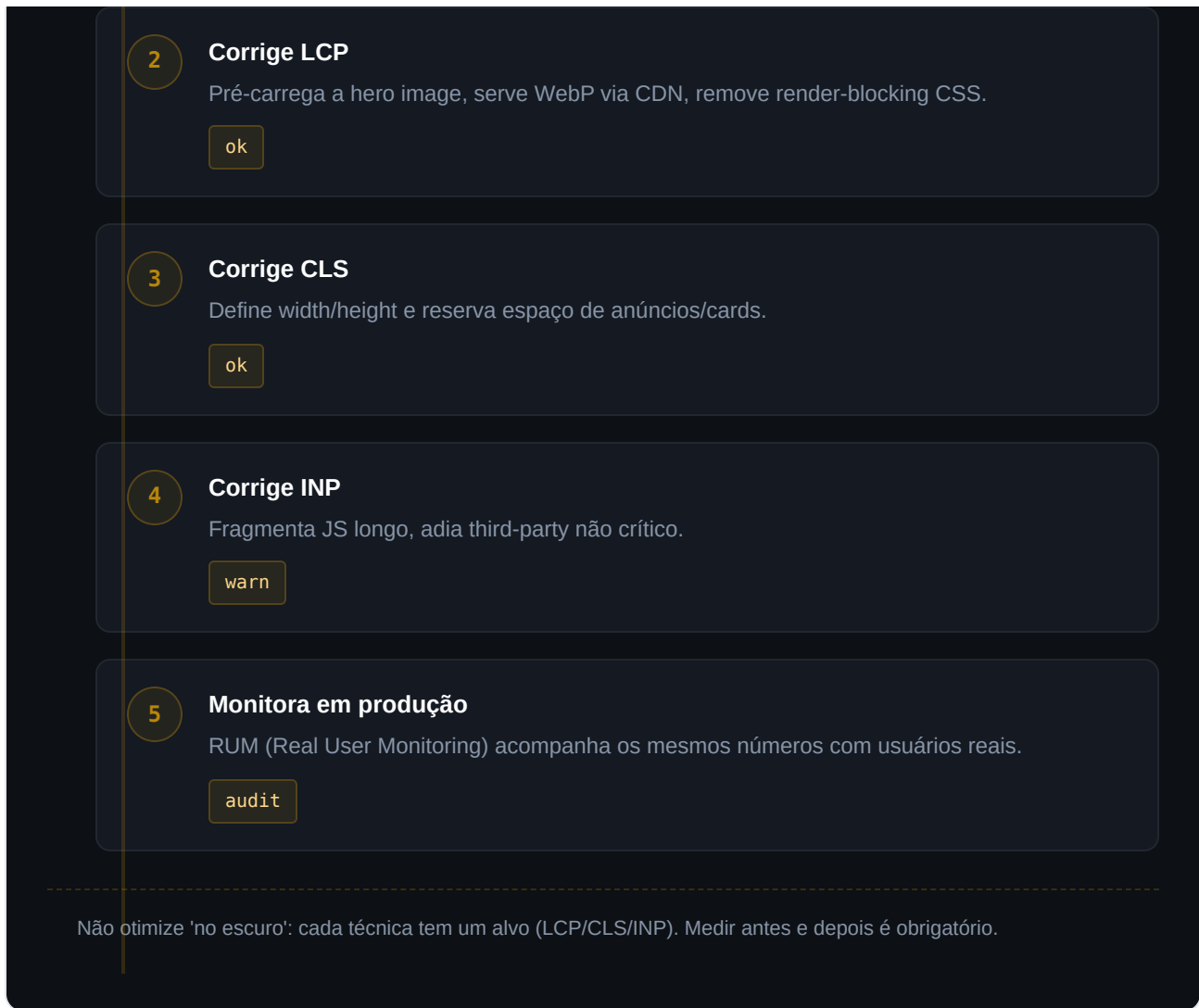
Raiz do problema: ausência de orçamento de performance no front: imagens sem dimensão/sem lazy-load (LCP/CLS) e JS monopolizando o main thread (INP). Cada métrica tem causa técnica específica e corrigível.

3. Solução

Tratar cada vital separadamente: **LCP** com imagem principal pré-carregada e formato moderno (WebP/AVIF) em CDN; **CLS** reservando espaço (atributos width/height e skeleton) para todo elemento que carrega depois; **INP** quebrando tarefas longas do JS em pedaços (requestIdleCallback/scheduler.yield) e adiando scripts não críticos.

4. Como funciona (pipeline)





2 Corrige LCP
Pré-carrega a hero image, serve WebP via CDN, remove render-blocking CSS.
ok

3 Corrige CLS
Define width/height e reserva espaço de anúncios/cards.
ok

4 Corrige INP
Fragmenta JS longo, adia third-party não crítico.
warn

5 Monitora em produção
RUM (Real User Monitoring) acompanha os mesmos números com usuários reais.
audit

Não otimize 'no escuro': cada técnica tem um alvo (LCP/CLS/INP). Medir antes e depois é obrigatório.

5. Antes vs Depois

VITAL	ANTES	DEPOIS (ALVO GOOGLE)
LCP	6.5s	1.9s (<2.5s)
CLS	0.45	0.01 (<0.1)
INP	420ms	180ms (<200ms)

6. Entregas

- **Relatório** lighthouse-baseline.json: linha de base antes/da otimização.
- **Patch HTML** de imagens: loading=lazy, dimensões e fetchpriority=high na hero.

- **Script** split-js.js: quebra de tarefas longas e adiamento de third-party.
- **Dashboard** de RUM com LCP/CLS/INP de usuários reais.

7. Métricas



Meta: 75% das sessões reais dentro do 'bom' em LCP, CLS e INP (crítico do Google).

8. Decisoões e tradeoffs

- **Ordem de otimizacao LCP, INP e depois CLS (ADR-034, maior ROI):** ataca primeiro o que mais pesa na experiencia e no ranqueamento. Tradeoff: o CLS visível continua por mais um ciclo; aceito porque o LCP de 4,1s afasta mais usuario que o deslocamento de layout.
- **Medir no CrUX (campo, p75, janela de 28 dias) antes de cada mudanca via `field_cwv.py`:** laboratorio nao captura gargalo real. Tradeoff: ciclo de confirmacao de 28 dias; o Lighthouse guia o dia a dia e o campo da o veredito.
- **LCP com `next/image priority no hero + preconnect + AVIF`:** entrega a maior imagem cedo. Tradeoff: priority na imagem errada atrasa o resto; so o hero recebe.
- **INP com `dynamic import e code splitting por rota + debounce`:** o handler sincrono que bloqueava (410ms) sai do caminho critico. Tradeoff: o chunk sob demanda pode dar atraso no primeiro uso do componente pesado (chat, mapa).
- **CLS com `aspect-ratio e width/height reservados, sem inserir conteudo acima do fold via JS tardio`:** os cards param de pular (0,22 para 0,1 ou menos). Tradeoff: a reserva fixa pode deixar espaco vazio breve em conteudo variavel; melhor que o salto.

9. Impacto no negocio

Portais com LCP de 4,1s, INP de 410ms e CLS de 0,22 perdiam retencao e sinal de ranqueamento. Com o plano, a meta e 75% das sessoes no "bom" (LCP ate 2,5s, INP ate 200ms, CLS ate 0,1), o que reduz abandono no portal de agentes e protege trafego organico sem reescrever o front.

10. Referencias de estudo

- Curso: Learn Performance (web.dev, Google)
- Video: Core Web Vitals (Google Chrome Developers, YouTube)
- Doc oficial: Web Vitals, web.dev/vitals/ (verificada em 2026-09-28)
- Doc oficial: PageSpeed Insights, developers.google.com/speed/docs/insights/v5/about (verificada em 2026-09-28)

11. Status final

NÃO PUBLICADO : Desenvolvido e em homologação. Aguarda revisão antes de produção.